

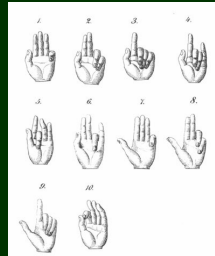
Teoría de la Computabilidad

Módulo 16 Combinatoria

Departamento de Cs. e Ing. de la Computación
Universidad Nacional del Sur
Bahía Blanca, Argentina

Capítulo 1: Combinatoria

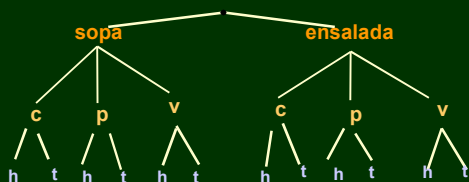
“La combinatoria trata, ante todo, de contar el número de maneras en que unos objetos dados pueden organizarse de una determinada forma.”



“Introducción a la combinatoria”
Ian Anderson

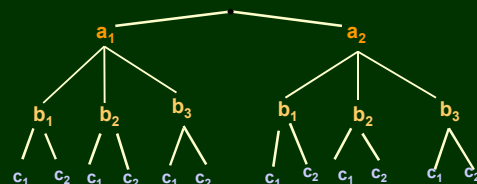
Principio multiplicativo (ilustración gráfica)

En el buffet hay: (a) dos entradas posibles: sopa o ensalada; (b) tres platos principales (carne, pescado o verduras); y (c) dos postres (helado o torta).
¿Cuántas elecciones posibles de menú tengo?



El total de posibilidades será: $2 \cdot 3 \cdot 2 = 12$

Principio multiplicativo (ilustración gráfica)



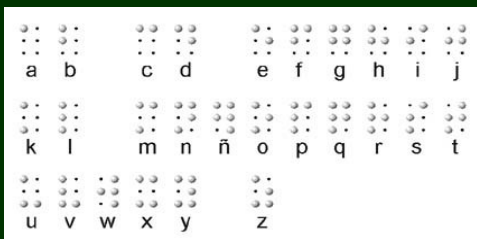
El primer elemento puede escogerse de dos formas distintas: a_1 y a_2 .

El segundo de tres maneras distintas: b_1 , b_2 y b_3 .

El tercer elemento puede escogerse en dos modos distintos: c_1 y c_2 .

El total de posibilidades será: $2 \cdot 3 \cdot 2 = 12$

Alfabeto Braille



¿Cuántos símbolos distintos pueden representarse?

$$2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 64 \rightarrow 63$$

La regla del producto o principio multiplicativo

Si una elección tiene m alternativas posibles y otra n , entonces la realización de ambas tiene $m \times n$.

Mozart compuso un vals con 16 compases. Había 11 posibilidades distintas para cada uno de los primeros 14 de los 16 compases y 2 posibilidades para cada uno de los restantes. ¿Se habrán llegado a escuchar alguna vez todas las realizaciones posibles?



$$11 \times 11 \times \dots \times 11 \times 2 \times 2 = 11^{14} \times 4 = 1,5 \times 10^{15}$$

$$1 \text{ año} = 31536000 \text{ segundos} = 31,536 \times 10^6$$

$$1.000.000 \text{ años} = 31,536 \times 10^{12} \text{ segundos}$$



¿Cuántas fotografías distintas podemos hacer cambiando a estos personajes de posición?
¿Cuántas permutaciones son posibles?

$$7 \cdot 6 \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1 = 5.040$$

$$7! = 5.040$$

$$N! = N \cdot (N-1) \cdot (N-2) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1$$

Permutaciones (sin repetición)

Dados n objetos distintos, llamamos **permutación** a una **ordenación** particular de los n objetos en una fila.

Ejemplo: Hay 6 posibles permutaciones con las tres letras a, b, c : **$abc, acb, bac, bca, cab, cba$** .

El número de permutaciones de n objetos diferentes tomados todos a la vez es **$n!$** (se lee " n factorial" o "**factorial de n** ").

Usando la regla del producto: hay n posibles objetos para la primera plaza de la fila, $n-1$ objetos posibles para ocupar la segunda, etc...

Con las letras de la palabra DISCO, ¿cuántas palabras distintas (con o sin sentido) se pueden formar?

Evidentemente, al tratarse de palabras **el orden importa**. Tenemos que formar palabras de cinco letras con cinco elementos: {D, I, S, C, O}, que **no están repetidos**.

$$P_5 = 5! = 120$$

El cálculo del número de permutaciones " $n!$ " se cree que apareció por primera vez en la India. Se tiene constancia de ejemplos del año 300 antes de nuestra era. En el siglo XI la "fórmula general" era bien conocida en la India y los países árabes.

Explosión combinatoria

¿Cuál es el número de posibles ordenaciones de una baraja de póker de 52 cartas?



El resultado es $52!$, que es aproximadamente 8×10^{67} . Observar que a partir de una simple baraja obtenemos un enorme número...

Esta característica se denomina

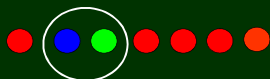
"explosión combinatoria".



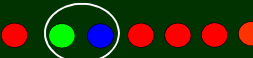
Supongamos que los siete personajes de Star Trek se hacen fotografías en fila en todas las permutaciones posibles. ¿En cuántos casos Data y Picard aparecen juntos?



Pensemos que Data y Picard son siameses o que van dentro de una bolsa. El número de posibles fotografías sería entonces de: $6! = 720$.



Pero además, para cada una de esas fotografías, Data puede estar a la derecha o a la izquierda de Picard. Luego el resultado es: $2 \cdot 6! = 1440$.



En una reunión deben intervenir 5 personas: A, B, C, D y E. ¿De cuántas maneras se pueden distribuir en la lista de oradores, con la condición de que B no debe intervenir antes que A?

El número total de posibles listas de oradores distintos es $5!$. Podemos asociar a cada permutación del tipo: (...A...B...) la misma permutando (...B...A...). Esta última no nos vale. De modo que por cada par hay sólo una manera que satisface la condición planteada. Tendremos $5! / 2 = 60$ maneras.

El mismo problema, pero con la condición de que A deba intervenir inmediatamente antes que B.

Si A interviene inmediatamente antes que B, podemos considerarlos como si fuesen un solo orador. Es decir, ahora sólo contamos las permutaciones tipo: ...AB...
Tendremos entonces: $4! = 24$ formas.

Variaciones (sin repetición)

*En Av. Alem hay un edificio con 6 pisos de 1 dormitorio, y hay 20 estudiantes candidatos a ocuparlos (un estudiante por piso).
¿Cuántas alternativas hay?*

$$20 \times 19 \times 18 \times 17 \times 16 \times 15 = 27.907.200$$

6 factores



Variaciones (sin repetición)

Según la regla del producto, las maneras de escoger r elementos distintos de entre un total de n según un determinado orden, será igual al producto de:

$$V_{n,r} = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot (n-r+1)$$

Esta expresión se conoce como **variaciones de n elementos tomados de r en r** , y se representa por $V_{n,r}$.
Habitualmente se expresa como:

$$V_{n,r} = \frac{n!}{(n-r)!}$$

¿Cuántos números de tres cifras distintas y significativas se pueden formar con las nueve cifras del sistema decimal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? ¿Y si admitimos el 0?

Al tratarse de números el **orden importa** y además nos dice "**cifras distintas**"; luego **no** pueden repetirse.

$$V_{9,3} = 9 \cdot 8 \cdot 7 = 504$$

Si admitimos el 0, como primera opción seguimos teniendo 9 números, pero ahora como segundo número podemos usar también el 0, luego tenemos 9 posibles candidatos...:

$$9 \cdot 9 \cdot 8 = 641$$

Variaciones con repetición

Según la regla del producto, las maneras de escoger r elementos de entre un total de n según un determinado orden, y con la posibilidad de **repetir los elementos** en cada elección, son:

$$n \cdot n \cdot n \cdot \dots \cdot n = n^r$$

Esta expresión se conoce como **variaciones con repetición** y se representa como:

$$VR_{n,r} = n^r$$

Se lee: "variaciones con repetición de n elementos tomados de r en r ".

¿Cuántos números de tres cifras significativas se pueden formar con las nueve cifras del sistema decimal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? ¿Y si admitimos el 0?

Al tratarse de números el **orden importa** y además nos dice que las "**cifras se pueden repetir**":

$$VR_{9,3} = 9^3 = 729$$

Si admitimos el 0, como primera opción seguimos teniendo 9 números. Pero ahora como segundo número podemos usar también el 0, luego tenemos 10 posibles candidatos e ídem para el tercero:

$$9 \cdot 10 \cdot 10 = 900$$

Combinaciones (sin repetición)

¿Cuántas posibles combinados de dos bebidas podemos hacer con ginebra, vodka y tequila?

Sea g=ginebra, v=vodka, t=tequila.

Si el orden importara tendríamos $3 \cdot 2 = 6$ combinaciones.

Pero en realidad: $(g, v) = (v, g)$, $(g, t) = (t, g)$ y $(t, v) = (v, t)$, porque el orden no importa.

De modo que debemos dividir entre 2: $6 / 2 = 3$.

¿Cuántas posibles combinados de tres bebidas podemos hacer con ginebra, vodka, tequila y ron?

De nuevo, si el orden importara tendríamos $4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$.

Pero en realidad: $(g, v, t) = (g, t, v) = (v, g, t) = \text{etc.}$, porque el orden no importa. De modo que debemos dividir entre 3!:

$$24 / 3! = 4.$$

Combinaciones (sin repetición)

¿Cuántas posibles configuraciones de r elementos podemos construir desde un conjunto de n elementos diferentes, sin que importe el orden y no sea posible la repetición?

Si el orden importara tendríamos $n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-r+1)$ posibilidades. Las podemos partir en clases, de forma que en cada clase estén aquellas configuraciones que sean la misma salvo el orden. Como hemos escogido r elementos, cada clase estará formada por las $r!$ formas distintas de ordenar esos elementos.

$$\frac{n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-r+1)}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

Este número se conoce como las combinaciones de n elementos tomadas de r en r y se denota por:

$$C_{n,r} = C(n,r) = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

Cuántos grupos de 5 alumnos pueden formarse con los 30 alumnos de una clase. (Un grupo es distinto si se diferencia por lo menos en un alumno).

No importa el orden. No puede haber dos alumnos iguales (no hay clones) en un grupo, luego no hay repetición.

$$C_{30,5} = C(30,5) = \binom{30}{5} = \frac{30!}{5!25!} = 142.506$$

¿Cuántas manos distintas pueden darse a 4 jugadores con 5 cartas cada uno y una baraja de 52 cartas?

El primer jugador puede recibir $C(52, 5)$ manos distintas. Una vez el primer jugador tiene su mano el segundo puede recibir $C(47, 5)$ manos distintas (5 cartas de las 47 restantes). El tercero: $C(42, 5)$ y el cuarto: $C(37, 5)$. Por la regla del producto tendremos un total de:

$$C(52,5) \cdot C(47,5) \cdot C(42,5) \cdot C(37,5) =_{\text{aprox}} 1.5 \cdot 10^{24}$$

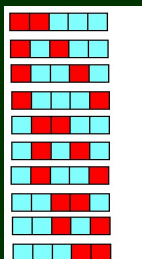
¿De cuántas maneras distintas podemos pintar una tira de cinco casillas, pintando 2 de rojo y 3 de azul?

Respuesta:

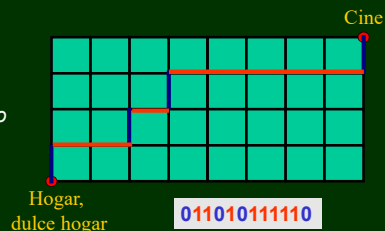
Combinaciones de 5 elementos tomados de 2 en 2.

O de 5 elementos tomados de 3 en 3:

$$C(5,2) = C(5,3) = 10.$$



¿Cuántos caminos distintos podemos recorrer desde hogar a cine? (Cada movimiento debe acercarnos al cine).



Cualquier posible recorrido consiste en 8 movimientos a la derecha (1) y 4 movimientos hacia arriba (0). La solución es, por tanto:

$$\binom{12}{8} = \binom{12}{4}$$

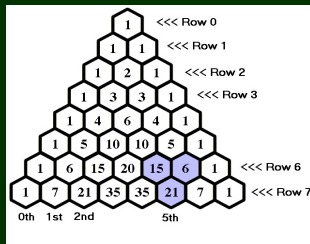
El triángulo de Pascal (o de Tartaglia)



Nicola Tartaglia
(1499-1577)



Blas Pascal
(1623-1662)

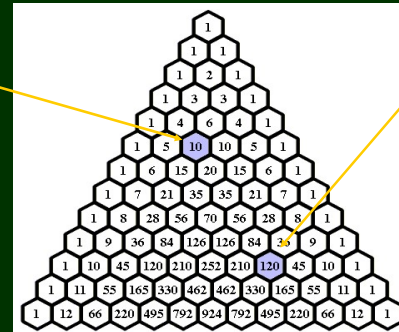


Ejemplo: para generar el 5º elemento en la fila #7, sumamos el 4º y 5º elemento en la fila #6.

Números combinatorios

Fila 5,
posición 2:

5
2



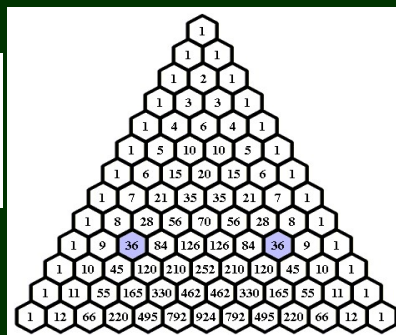
Fila 10,
posición 7:

10
7

$$\binom{9}{2} = \binom{9}{7} = 36$$

$$\frac{9!}{2!(9-2)!} = \frac{9!}{7!(9-7)!}$$

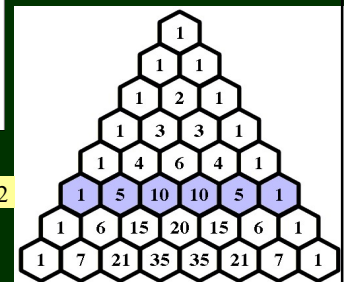
$$\begin{bmatrix} n \\ r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n \\ n-r \end{bmatrix}$$



La suma de fila enésima es el número total de subconjuntos posibles de un conjunto de n elementos = 2^n

Fila 5:

$$1 + 5 + 10 + 10 + 5 + 1 = 2^5 = 32$$



$$\sum_{r=0}^n C(n, r) = \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \dots + \binom{n}{n} = 2^n$$

Principio del palomar o de los cajones de Dirichlet

En promedio la cabeza de una persona tiene aproximadamente 150.000 cabellos.

¿Existen dos personas en Bahía Blanca con la misma cantidad de cabellos?



Peter Gustav Lejeune
Dirichlet (1805 -1859)

El principio del palomar establece que si n palomas se distribuyen en m palomares, y si $n > m$, entonces al menos habrá un palomar con más de una paloma. Por ejemplo: si se toman trece personas, al menos dos habrán nacido el mismo mes.

El primer enunciado del principio se cree que proviene de Dirichlet en 1834 con el nombre de *Schubfachprinzip* ("principio de los cajones").

¿Cuántas palabras distintas (con o sin sentido) podemos construir utilizando todas las letras de MISSISSIPPI?

$$S = \{ 1 \cdot M, 4 \cdot I, 4 \cdot S, 2 \cdot P \}$$

Llenemos las 11 casillas:



$$S = \{ 1 \cdot M, 4 \cdot I, 4 \cdot S, 2 \cdot P \}$$

de posibilidades para M $\begin{pmatrix} 11 \\ 1 \end{pmatrix}$
 × # de posibilidades para I $\begin{pmatrix} 10 \\ 4 \end{pmatrix}$
 × # de posibilidades para S $\begin{pmatrix} 6 \\ 4 \end{pmatrix}$
 × # de posibilidades para P $\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$

34.650

S I P M S I I S I S P

Permutaciones con repetición

Si n objetos pueden dividirse en r clases con n_i objetos idénticos en cada clase ($i = 1, 2, \dots, r$), es decir, tal que

$$n_1 + n_2 + \dots + n_r = n.$$

Entonces el número de permutaciones posibles es:

$$PR_n^{n_1, n_2, \dots, n_r} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_r!}$$

con $n_1 + n_2 + \dots + n_r = n$

¿Por qué?

¿De cuántas maneras distintas pueden colocarse en línea nueve bolas de las que 4 son blancas, 3 amarillas y 2 azules?

El orden importa por ser de distinto color, pero hay bolas del mismo color (están repetidas y son indistinguibles) y colocamos 9 bolas en línea y tenemos 9 bolas para colocar.

$$PR_9^{4,3,2} = \frac{9!}{4! 3! 2!} = 1260$$

Combinaciones con repetición

El número de r -combinaciones de un conjunto con n objetos distintos, cada uno repetido infinitamente, es:

$$CR_n^r = \begin{bmatrix} n-1+r \\ r \end{bmatrix}$$

En una confitería hay cinco tipos diferentes de facturas.
 ¿De cuántas formas se pueden elegir cuatro facturas?

No importa el orden (son facturas). Puede haber dos o más facturas repetidas (hasta cuatro), luego se trata de combinaciones con repetición:

$$CR_5^4 = \begin{bmatrix} 5+4-1 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 4 \end{bmatrix} = 70$$



Probabilidad discreta

Probabilidad: involucra analizar la posibilidad de que algo ocurra

Probabilidad discreta: nos indica métodos para calcular la probabilidad de eventos que tienen un nro. finito de resultados posibles.

Si un experimento u operación tiene n resultados posibles, y cada resultado tiene igual posibilidad de suceder, decimos que cada resultado tiene **probabilidad $1/n$** .

Probabilidad discreta

Ejemplo: un juego de azar involucra distintas tarjetas con 6 números, seleccionados entre el 00 y el 45. La tarjeta ganadora es aquella que acierta los 6 números sorteados.

Si compro una tarjeta, ¿qué probabilidad tengo de ganar?

$$P_{\text{ganar}} = \frac{1}{\begin{bmatrix} 46 \\ 6 \end{bmatrix}} = \frac{1}{9.366.819}$$



Probabilidad discreta: terminología

Espacio muestral o espacio de probabilidades:

Conjunto de todos los resultados posibles.

Puntos muestrales: elementos en el espacio muestral

Evento: un subconjunto del espacio muestral

Ejemplo: tiramos dos monedas de 25 centavos, y puede salir **cara** (25) o **cruz** (Cabildo).

Llamemos a estas situaciones H y T.
Espacio muestral = {HH, HT, TH, TT}

Evento de que salga una moneda cara y la otra cruz: {HT, TH}



Probabilidad discreta: terminología

Distribución de probabilidad sobre un espacio muestral S es la asignación de probabilidades a todos los puntos de S, de manera tal que la suma de todas las probabilidades es 1.

Formalmente, si $S = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ es el espacio muestral, una distribución de probabilidad P sobre S es una función

$P: S \rightarrow [0,1]$, tal que $P(x_1) + P(x_2) + \dots + P(x_n) = 1$.

Ejemplo: si tenemos las 2 monedas anteriores, la distribución de probabilidades asociada a $S = \{HH, HT, TH, TT\}$ resulta

Síntesis

- **Combinatoria: fundamentos**
- **Principio del Producto**
- **Permutaciones sin repeticiones. Variaciones con y sin repeticiones.**
- **Combinaciones sin repeticiones**
- **Principio del Palomar**
- **Permutaciones y combinaciones con repetición.**
- **Probabilidad discreta: noción**